

§3 共鸣定理及其应用

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$,

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$,

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界,

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界, 故称共鸣定理, 也称为 Banach-Steinhaus 定理.

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界, 故称共鸣定理, 也称为 Banach-Steinhaus 定理.

定理 3.1 (共鸣定理, Banach-Steinhaus 定理)

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界, 故称共鸣定理, 也称为 Banach-Steinhaus 定理.

定理 3.1 (共鸣定理, Banach-Steinhaus 定理)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间,

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界, 故称共鸣定理, 也称为 Banach-Steinhaus 定理.

定理 3.1 (共鸣定理, Banach-Steinhaus 定理)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$,

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界, 故称共鸣定理, 也称为 Banach-Steinhaus 定理.

定理 3.1 (共鸣定理, Banach-Steinhaus 定理)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$, 如果 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的,

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界, 故称共鸣定理, 也称为 Banach-Steinhaus 定理.

定理 3.1 (共鸣定理, Banach-Steinhaus 定理)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$, 如果 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, 那么 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是一致有界的.

§3 共鸣定理及其应用

设 X, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$.

若 $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_x$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在 X 上逐点有界.

若 $\forall R > 0, \exists M_R > 0$, 使得 $\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M_R, \forall x \in B_X(0, R)$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 在任何有界集上一致有界.

特别地, $R = 1$ 时, $\forall \alpha, \|T_\alpha\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\alpha x\| \leq M_1$, 则称 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界.

本节将证明, 当 X 是 Banach 空间时, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 逐点有界蕴含一致有界, 故称共鸣定理, 也称为 Banach-Steinhaus 定理.

定理 3.1 (共鸣定理, Banach-Steinhaus 定理)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$, 如果 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, 那么 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是一致有界的.

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的,

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列,

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2.$$

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2.$$

$\forall \alpha \in \Lambda$ 固定,

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2.$$

$\forall \alpha \in \Lambda$ 固定, $\forall m, n > N$,

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2,$$

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2.$$

$\forall \alpha \in \Lambda$ 固定, $\forall m, n > N$,

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2,$$

同时, $\{x_n\}$ 也是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的 Cauchy 列.

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2.$$

$\forall \alpha \in \Lambda$ 固定, $\forall m, n > N$,

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2,$$

同时, $\{x_n\}$ 也是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的 Cauchy 列. 由于 X 按 $\|\cdot\|$ 完备, 故存在 $x_0 \in X$ 使 $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2.$$

$\forall \alpha \in \Lambda$ 固定, $\forall m, n > N$,

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2,$$

同时, $\{x_n\}$ 也是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的 Cauchy 列. 由于 X 按 $\|\cdot\|$ 完备, 故存在 $x_0 \in X$ 使 $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 因为 T_α 连续, 所以, $T_\alpha x_n \rightarrow T_\alpha x_0$.

证明 设 $\{T_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是逐点有界的, $\forall x \in X$, 令

$$\|x\|_\Lambda \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\|$$

容易验证, $\|\cdot\|_\Lambda$ 是 X 的一个范数, 且 $\|x\| \leq \|x\|_\Lambda$.

Claim: X 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 是完备的.

验证**Claim**: 设 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 中的 Cauchy 序列, 则当 $m, n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| \longrightarrow 0.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall m, n > N$ 时, 有

$$\|x_n - x_m\|_\Lambda = \|x_n - x_m\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2.$$

$\forall \alpha \in \Lambda$ 固定, $\forall m, n > N$,

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_m)\| < \varepsilon/2,$$

同时, $\{x_n\}$ 也是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的 Cauchy 列. 由于 X 按 $\|\cdot\|$ 完备, 故存在 $x_0 \in X$ 使 $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 因为 T_α 连续, 所以, $T_\alpha x_n \rightarrow T_\alpha x_0$. 在上式中令 $m \rightarrow \infty$, 得

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 收敛于 x_0 , 从而 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 完备.

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 收敛于 x_0 , 从而 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 完备. **Claim**得证.

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 收敛于 x_0 , 从而 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 完备. **Claim**得证.

由等价范数定理, $\exists M > 0$, 有

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 收敛于 x_0 , 从而 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 完备. **Claim**得证.

由等价范数定理, $\exists M > 0$, 有

$$\|x\| \leq \|x\|_\Lambda \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 收敛于 x_0 , 从而 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 完备. **Claim**得证.

由等价范数定理, $\exists M > 0$, 有

$$\|x\| \leq \|x\|_\Lambda \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

特别地,

$$\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 收敛于 x_0 , 从而 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 完备. **Claim**得证.

由等价范数定理, $\exists M > 0$, 有

$$\|x\| \leq \|x\|_\Lambda \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

特别地,

$$\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

再关于 x 在单位球 $\{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ 上取上确界, 得 $\|T_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

$$\|x_n - x_0\| \leq \varepsilon/2, \quad \text{且} \quad \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon/2, \quad \forall n > N, \quad \alpha \in \Lambda.$$

从而, 当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\|_\Lambda = \|x_n - x_0\| + \sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha(x_n - x_0)\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 按范数 $\|\cdot\|_\Lambda$ 收敛于 x_0 , 从而 $(X, \|\cdot\|_\Lambda)$ 完备. **Claim**得证.

由等价范数定理, $\exists M > 0$, 有

$$\|x\| \leq \|x\|_\Lambda \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

特别地,

$$\sup_{\alpha \in \Lambda} \|T_\alpha x\| \leq M\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

再关于 x 在单位球 $\{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ 上取上确界, 得 $\|T_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

故 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界. 证毕.

另一证明: 用 Baire 纲定理证明之.

因为 $\forall \alpha \in \Lambda$, $T_\alpha: X \longrightarrow Y$ 是连续线性算子, 所以, $\forall k \geq 1$,

$$M_{\alpha,k} = \{x \in X \mid \|T_\alpha x\| \leq k\} = T_\alpha^{-1}(\overline{B_Y(0,k)}),$$

是 X 的闭集, 从而

$$M_k = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} M_{\alpha,k} = \{x \in X \mid \|T_\alpha x\| \leq k, \forall \alpha \in \Lambda\}$$

是 X 的闭集. 由假设, $\forall x \in X$, $\{T_\alpha x \mid \alpha \in \Lambda\}$ 有界, 所以 $\exists k_0 \geq 1$, 使 $\|T_\alpha x\| \leq k_0, \forall \alpha \in \Lambda$,

即 $x \in M_{k_0}$, 从而 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k$. 因为 X 是完备的, 由 Baire 纲定理知, X 是第二纲的,

所以至少有一个 M_k 中不是稀疏集, 即 $\exists k_0 \geq 1$ 使 $\overline{M_{k_0}}$ 有内点:

$\exists$ 球 $B(x_0, r_0) \subset \overline{M_{k_0}}$, $\exists \overline{B(x_0, r_0)} \subset \overline{M_{k_0}} = M_{k_0}$, 即 $\forall x \in \overline{B(x_0, r_0)}$, 有 $\|T_\alpha x\| \leq k_0, \forall \alpha \in \Lambda$.

注意到 $\forall z \in \overline{B(0, r_0)}, \implies x_1 = z + x_0 \in \overline{B(x_0, r_0)}, \forall \alpha \in \Lambda$, 故

$$\|T_\alpha z\| = \|T_\alpha(x_1 - x_0)\| \leq \|T_\alpha x_1\| + \|T_\alpha x_0\| \leq 2k_0.$$

从而, $\forall x \in X, x \neq 0, z = \frac{r_0 x}{\|x\|} \in \overline{B(0, r_0)}, \left\|T_\alpha \left(\frac{r_0 x}{\|x\|}\right)\right\| \leq 2k_0$, 即 $\|T_\alpha x\| \leq \frac{2k_0}{r_0} \|x\|, \forall x \in X, \forall \alpha \in \Lambda$.

即 $\|T_\alpha\| \leq \frac{2k_0}{r_0} \triangleq M, \forall \alpha \in \Lambda$. 故 $\{T_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 一致有界. 证毕.

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

定义 3.3

设 X, Y 是赋范空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

定义 3.3

设 X, Y 是赋范空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

(1) 若 $\|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

定义 3.3

设 X, Y 是赋范空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

(1) 若 $\|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 则称 T_n 按算子范数收敛于 T ,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

定义 3.3

设 X, Y 是赋范空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

- (1) 若 $\|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 则称 T_n 按算子范数收敛于 T , 或称 T_n 一致收敛于 T .
- (2) 若 T_n 在 X 上逐点收敛于 T ,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

定义 3.3

设 X, Y 是赋范空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

- (1) 若 $\|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 则称 T_n 按算子范数收敛于 T , 或称 T_n 一致收敛于 T .
- (2) 若 T_n 在 X 上逐点收敛于 T , 即 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

定义 3.3

设 X, Y 是赋范空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

- (1) 若 $\|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 则称 T_n 按算子范数收敛于 T , 或称 T_n 一致收敛于 T .
- (2) 若 T_n 在 X 上逐点收敛于 T , 即 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 则称 T_n 强收敛于 T ,

当 $Y = \mathbb{K}$ (数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 时, $\mathfrak{B}(X, Y) = X^*$ 是 X 的共轭空间, 于是共鸣定理化为:

定理 3.2

设 X 是 Banach 空间, $\{f_\alpha | \alpha \in \Lambda\} \subset X^*$ 是 X 上的一族连续线性泛函, 如果 $\forall x \in X, \{f_\alpha(x) | \alpha \in \Lambda\}$ 是有界 (复) 数集, 则 $\exists M > 0$, 有 $\|f_\alpha\| \leq M, \forall \alpha \in \Lambda$.

定义 3.3

设 X, Y 是赋范空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

- (1) 若 $\|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, 则称 T_n 按算子范数收敛于 T , 或称 T_n 一致收敛于 T .
- (2) 若 T_n 在 X 上逐点收敛于 T , 即 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 则称 T_n 强收敛于 T , 记为 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$).

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ \end{array} \right.$$

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛:} \end{cases}$$

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性)

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$),

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$,

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界,

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow T x \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T x$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界,

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow T x \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T x$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界, 故 (1) 成立.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界, 故 (1) 成立. (2) 自动成立.

(充分性)

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界, 故 (1) 成立. (2) 自动成立.

(充分性) 因为 T_n 一致有界,

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界, 故 (1) 成立. (2) 自动成立.

(充分性) 因为 T_n 一致有界, $\exists M > 0$, 有 $\forall n \geq 1, \|T_n\| \leq M$.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界, 故 (1) 成立. (2) 自动成立.

(充分性) 因为 T_n 一致有界, $\exists M > 0$, 有 $\forall n \geq 1, \|T_n\| \leq M$.

设 $x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in G$, 有 $\|x - x_\varepsilon\| < \frac{\varepsilon}{3M}$.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界, 故 (1) 成立. (2) 自动成立.

(充分性) 因为 T_n 一致有界, $\exists M > 0$, 有 $\forall n \geq 1, \|T_n\| \leq M$.

设 $x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in G$, 有 $\|x - x_\varepsilon\| < \frac{\varepsilon}{3M}$. 因为 $x_\varepsilon \in G$, 由 (2), $T_n x_\varepsilon \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T x_\varepsilon \in Y$.

定理 3.4

设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 则 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当下述 (1)(2) 成立.

- $$\begin{cases} (1) T_n \text{ 一致有界: } \exists M > 0, \text{ 有 } \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1; \\ (2) \exists X \text{ 的稠密子集 } G \subset X, T_n \text{ 在 } G \text{ 上逐点收敛: } T_n x \rightarrow Tx \text{ } (n \rightarrow \infty), \forall x \in G. \end{cases}$$

此时, $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明 (必要性) 设 $T_n \xrightarrow{s} T$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall x \in X, T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$, 从而 $\{T_n x\}$ 有界, 即 $\{T_n\}$ 逐点有界. 由共鸣定理, $\{T_n\}$ 一致有界, 故 (1) 成立. (2) 自动成立.

(充分性) 因为 T_n 一致有界, $\exists M > 0$, 有 $\forall n \geq 1, \|T_n\| \leq M$.

设 $x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in G$, 有 $\|x - x_\varepsilon\| < \frac{\varepsilon}{3M}$. 因为 $x_\varepsilon \in G$, 由 (2), $T_n x_\varepsilon \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T x_\varepsilon \in Y$.

所以对该 $\varepsilon, \exists N \geq 1, \forall n > N$, 有 $\|T_n x_\varepsilon - T x_\varepsilon\| < \frac{\varepsilon}{3}$.

所以 $\forall n > N$,

所以 $\forall n > N$,

$$\|T_n x - Tx\|$$

所以 $\forall n > N$,

$$\|T_n x - Tx\| \leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\|$$

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\|\end{aligned}$$

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\|\end{aligned}$$

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间,

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列:

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列. 则 $\exists T \in \mathfrak{B}(X, Y)$,

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列. 则 $\exists T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 使得 $T_n \xrightarrow{s} T$.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列. 则 $\exists T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 使得 $T_n \xrightarrow{s} T$.

证明 设 $T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: 即 $\forall x \in X, T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, 故有界列. 即 T_n 是逐点有界的.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列. 则 $\exists T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 使得 $T_n \xrightarrow{s} T$.

证明 设 $T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: 即 $\forall x \in X, T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, 故有界列. 即 T_n 是逐点有界的. 由共鸣定理, T_n 一致有界: $\exists M > 0, \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1$.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列. 则 $\exists T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 使得 $T_n \xrightarrow{s} T$.

证明 设 $T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: 即 $\forall x \in X, T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, 故有界列. 即 T_n 是逐点有界的. 由共鸣定理, T_n 一致有界: $\exists M > 0, \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1$.

因为 $T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, Y 完备, 所以 $T_n x$ 收敛.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列. 则 $\exists T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 使得 $T_n \xrightarrow{s} T$.

证明 设 $T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: 即 $\forall x \in X, T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, 故有界列. 即 T_n 是逐点有界的. 由共鸣定理, T_n 一致有界: $\exists M > 0, \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1$.

因为 $T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, Y 完备, 所以 $T_n x$ 收敛. 令 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. 易知 T 是线性算子.

所以 $\forall n > N$,

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n x_\varepsilon\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| + \|Tx_\varepsilon - Tx\| \\ &\leq (\|T_n\| + \|T\|)\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| \\ &\leq 2M\|x_\varepsilon - x\| + \|T_n x_\varepsilon - Tx_\varepsilon\| < 2M \cdot \frac{1}{3M}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx, \forall x \in X$. 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

定理 3.5

设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathfrak{B}(X, Y)$ 按强收敛拓扑是完备的. 即 $\forall T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: $\forall x \in X, T_n x$ 是 Cauchy 序列. 则 $\exists T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 使得 $T_n \xrightarrow{s} T$.

证明 设 $T_n \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是按强收敛的 Cauchy 序列: 即 $\forall x \in X, T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, 故有界列. 即 T_n 是逐点有界的. 由共鸣定理, T_n 一致有界: $\exists M > 0, \|T_n\| \leq M, \forall n \geq 1$.

因为 $T_n x$ 是 Y 中 Cauchy 列, Y 完备, 所以 $T_n x$ 收敛. 令 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. 易知 T 是线性算子. 而且 $\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq M\|x\|, \forall x \in X$, 所以 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$. 因而 $T_n \xrightarrow{s} T$. 证毕.

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列,

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$,

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛,

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛,

则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$,

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p}$$

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p},$$

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p}, \quad \forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p.$$

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p}, \quad \forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p.$$

所以 $\|f_n\| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q}$.

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p}, \quad \forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p.$$

所以 $\|f_n\| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q}$.

不妨设 $\alpha \neq 0$,

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p}, \quad \forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p.$$

所以 $\|f_n\| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q}$.

不妨设 $\alpha \neq 0$, 即 $\exists n_0 \geq 1, |a_{n_0}| > 0$.

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p}, \quad \forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p.$$

所以 $\|f_n\| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q}$.

不妨设 $\alpha \neq 0$, 即 $\exists n_0 \geq 1, |a_{n_0}| > 0$. 当 $n \geq n_0$ 时, $\|\beta_n\|_{\ell^q} > 0$.

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n : \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p}, \quad \forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p.$$

所以 $\|f_n\| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q}$.

不妨设 $\alpha \neq 0$, 即 $\exists n_0 \geq 1$, $|a_{n_0}| > 0$. 当 $n \geq n_0$ 时, $\|\beta_n\|_{\ell^q} > 0$.

现取特别的 $x^{(n)} = (x_j^{(n)})_{j \geq 1} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}, 0, \dots) \in \ell^p$, 其中 $x_j^{(n)} = \frac{|a_j|^{q-2} \overline{a_j}}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}}$, $1 \leq j \leq n$,

$x_j^{(n)} = 0$, $j \geq n+1$.

例 1. 设 $1 < p < \infty$, $\alpha = (a_n)_{n \geq 1}$ 是一数列, 若 $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 则 $\alpha \in \ell^q$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 $\forall n \geq 1$, 记 $\beta_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in \ell^q$, 定义 $f_n: \ell^p \rightarrow \mathbb{K}$ 为:

$$f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \langle \beta_n, x \rangle, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p.$$

由 Hölder 不等式, $\forall n \geq 1$,

$$|f_n(x)| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \|x\|_{\ell^p}, \quad \forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p.$$

所以 $\|f_n\| \leq \|\beta_n\|_{\ell^q} = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q}$.

不妨设 $\alpha \neq 0$, 即 $\exists n_0 \geq 1, |a_{n_0}| > 0$. 当 $n \geq n_0$ 时, $\|\beta_n\|_{\ell^q} > 0$.

现取特别的 $x^{(n)} = (x_j^{(n)})_{j \geq 1} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}, 0, \dots) \in \ell^p$, 其中 $x_j^{(n)} = \frac{|a_j|^{q-2} \overline{a_j}}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}}, 1 \leq j \leq n$,

$x_j^{(n)} = 0, j \geq n+1$. 注意到 $(q-1)p = q$, 则当 $n \geq n_0$ 时,

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛,

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$,

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$, 故 $\{f_n(x) \mid n \geq 1\}$

有界.

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$, 故 $\{f_n(x) \mid n \geq 1\}$

有界. 所以 $\{f_n \mid n \geq 1\}$ 在 ℓ^p 上逐点有界.

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$, 故 $\{f_n(x) \mid n \geq 1\}$

有界. 所以 $\{f_n \mid n \geq 1\}$ 在 ℓ^p 上逐点有界. 由共鸣定理, $\{f_n\}$ 一致有界,

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$, 故 $\{f_n(x) \mid n \geq 1\}$

有界. 所以 $\{f_n \mid n \geq 1\}$ 在 ℓ^p 上逐点有界. 由共鸣定理, $\{f_n\}$ 一致有界, 所以存在 $M > 0$ 使得

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$, 故 $\{f_n(x) \mid n \geq 1\}$

有界. 所以 $\{f_n \mid n \geq 1\}$ 在 ℓ^p 上逐点有界. 由共鸣定理, $\{f_n\}$ 一致有界, 所以存在 $M > 0$ 使得

$$\|f_n\| \leq M, \quad \forall n \geq 1, \quad \text{即} \quad \sup_{n \geq 1} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \leq M.$$

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$, 故 $\{f_n(x) \mid n \geq 1\}$

有界. 所以 $\{f_n \mid n \geq 1\}$ 在 ℓ^p 上逐点有界. 由共鸣定理, $\{f_n\}$ 一致有界, 所以存在 $M > 0$ 使得

$$\|f_n\| \leq M, \quad \forall n \geq 1, \quad \text{即} \quad \sup_{n \geq 1} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \leq M.$$

即 $\left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^q \right)^{1/q} \leq M < +\infty$,

$$\|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j^{(n)}|^p \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^{(q-1)p} \right)^{1/p} = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q-1}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{\frac{q-1}{q}} = 1.$$

而且, 注意到 $q/p = q(1 - 1/q) = q - 1$,

$$f_n(x^{(n)}) = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^{q-2} \overline{a_j} \cdot a_j = \frac{1}{\|\beta_n\|_{\ell^q}^{q/p}} \sum_{j=1}^n |a_j|^q = \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} = \|\beta_n\|_{\ell^q}.$$

所以

$$\|\beta_n\|_{\ell^q} = |f_n(x^{(n)})| \leq \|f_n\| \|x^{(n)}\|_{\ell^p} = \|f_n\|.$$

从而 $\|f_n\| = \|\beta_n\|_{\ell^q}$.

由于 $\forall x = (x_j)_{j \geq 1} \in \ell^p$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$ 收敛, 即 $f_n(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j$ 收敛于 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j x_j$, 故 $\{f_n(x) \mid n \geq 1\}$

有界. 所以 $\{f_n \mid n \geq 1\}$ 在 ℓ^p 上逐点有界. 由共鸣定理, $\{f_n\}$ 一致有界, 所以存在 $M > 0$ 使得

$$\|f_n\| \leq M, \quad \forall n \geq 1, \quad \text{即} \quad \sup_{n \geq 1} \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^q \right)^{1/q} \leq M.$$

即 $\left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^q \right)^{1/q} \leq M < +\infty$, 从而 $\alpha \in \ell^q$. 证毕.

注 由上述证明可知, 当 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 对任何 $\alpha = (a_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$,

$$f(x) = \langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p,$$

注 由上述证明可知, 当 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 对任何 $\alpha = (a_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$,

$$f(x) = \langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p,$$

则有 $f \in (\ell^p)^*$, 且 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

这是因为, 一方面, $|f(x)| \leq \|\alpha\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p}$, $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 所以 $\|f\| \leq \|\alpha\|_{\ell^q}$;

另一方面, 可取 $\xi = (x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = \frac{1}{\|\alpha\|_{\ell^q}^{q-1}} |a_n|^{q-2} \overline{a_n}$, 则 $\xi \in \ell^p$, $\|\xi\|_{\ell^p} = 1$, 且 $f(\xi) = \|\alpha\|_{\ell^q}$. 所以

$\|\alpha\|_{\ell^q} = f(\xi) \leq \|f\| \|\xi\|_{\ell^p} = \|f\|$. 从而 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

例 2. 设 $1 < p < \infty$, $f(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上可测,

注 由上述证明可知, 当 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 对任何 $\alpha = (a_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$,

$$f(x) = \langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p,$$

则有 $f \in (\ell^p)^*$, 且 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

这是因为, 一方面, $|f(x)| \leq \|\alpha\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p}$, $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 所以 $\|f\| \leq \|\alpha\|_{\ell^q}$;

另一方面, 可取 $\xi = (x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = \frac{1}{\|\alpha\|_{\ell^q}^{q-1}} |a_n|^{q-2} \overline{a_n}$, 则 $\xi \in \ell^p$, $\|\xi\|_{\ell^p} = 1$, 且 $f(\xi) = \|\alpha\|_{\ell^q}$. 所以

$\|\alpha\|_{\ell^q} = f(\xi) \leq \|f\| \|\xi\|_{\ell^p} = \|f\|$. 从而 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

例 2. 设 $1 < p < \infty$, $f(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上可测, 若 $\forall \varphi(x) \in L^p(\Omega)$, 积分 $\langle f, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$ 收敛,

注 由上述证明可知, 当 $1 < p, q < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 对任何 $\alpha = (a_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$,

$$f(x) = \langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p,$$

则有 $f \in (\ell^p)^*$, 且 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

这是因为, 一方面, $|f(x)| \leq \|\alpha\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p}, \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 所以 $\|f\| \leq \|\alpha\|_{\ell^q}$;

另一方面, 可取 $\xi = (x_n)_{n \geq 1}, x_n = \frac{1}{\|\alpha\|_{\ell^q}^{q-1}} |a_n|^{q-2} \overline{a_n}$, 则 $\xi \in \ell^p, \|\xi\|_{\ell^p} = 1$, 且 $f(\xi) = \|\alpha\|_{\ell^q}$. 所以

$\|\alpha\|_{\ell^q} = f(\xi) \leq \|f\| \|\xi\|_{\ell^p} = \|f\|$. 从而 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

例 2. 设 $1 < p < \infty, f(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上可测, 若 $\forall \varphi(x) \in L^p(\Omega)$, 积分 $\langle f, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$ 收敛, 则 $f \in L^q(\Omega), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

注 由上述证明可知, 当 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 对任何 $\alpha = (a_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$,

$$f(x) = \langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p,$$

则有 $f \in (\ell^p)^*$, 且 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

这是因为, 一方面, $|f(x)| \leq \|\alpha\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p}$, $\forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 所以 $\|f\| \leq \|\alpha\|_{\ell^q}$;

另一方面, 可取 $\xi = (x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = \frac{1}{\|\alpha\|_{\ell^q}^{q-1}} |a_n|^{q-2} \overline{a_n}$, 则 $\xi \in \ell^p$, $\|\xi\|_{\ell^p} = 1$, 且 $f(\xi) = \|\alpha\|_{\ell^q}$. 所以

$\|\alpha\|_{\ell^q} = f(\xi) \leq \|f\| \|\xi\|_{\ell^p} = \|f\|$. 从而 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

例 2. 设 $1 < p < \infty$, $f(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上可测, 若 $\forall \varphi(x) \in L^p(\Omega)$, 积分 $\langle f, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$ 收敛, 则 $f \in L^q(\Omega)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明留作练习.

注 由上述证明可知, 当 $1 < p, q < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 对任何 $\alpha = (a_n)_{n \geq 1} \in \ell^q$,

$$f(x) = \langle \alpha, x \rangle \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p,$$

则有 $f \in (\ell^p)^*$, 且 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

这是因为, 一方面, $|f(x)| \leq \|\alpha\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p}, \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$, 所以 $\|f\| \leq \|\alpha\|_{\ell^q}$;

另一方面, 可取 $\xi = (x_n)_{n \geq 1}, x_n = \frac{1}{\|\alpha\|_{\ell^q}^{q-1}} |a_n|^{q-2} \overline{a_n}$, 则 $\xi \in \ell^p, \|\xi\|_{\ell^p} = 1$, 且 $f(\xi) = \|\alpha\|_{\ell^q}$. 所以

$\|\alpha\|_{\ell^q} = f(\xi) \leq \|f\| \|\xi\|_{\ell^p} = \|f\|$. 从而 $\|f\| = \|\alpha\|_{\ell^q}$.

例 2. 设 $1 < p < \infty, f(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上可测, 若 $\forall \varphi(x) \in L^p(\Omega)$, 积分 $\langle f, \varphi \rangle \triangleq \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$ 收敛, 则 $f \in L^q(\Omega), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明留作练习.

注 $p = 1$ 时, 例 1 和例 2 的结论是否成立? 这个问题留作练习 (参见教材 P.174, 习题 21—23).

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x + 2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\},$

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\},$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx,$$

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\},$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

但: 该级数是否收敛于 $f(x)$? 在什么意义下收敛?

Dirichlet 判别法:

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

但: 该级数是否收敛于 $f(x)$? 在什么意义下收敛?

Dirichlet 判别法: 若 $f(x), f'(x) \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

但: 该级数是否收敛于 $f(x)$? 在什么意义下收敛?

Dirichlet 判别法: 若 $f(x), f'(x) \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, 则上述级数一致收敛于 $f(x)$.

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

但: 该级数是否收敛于 $f(x)$? 在什么意义下收敛?

Dirichlet 判别法: 若 $f(x), f'(x) \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, 则上述级数一致收敛于 $f(x)$. 但仅当 $f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 时, 上述级数是否收敛呢?

定理 3.6

$\forall x_0 \in [0, 2\pi], \exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi], f$ 的 Fourier 级数在 x_0 处发散,

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

但: 该级数是否收敛于 $f(x)$? 在什么意义下收敛?

Dirichlet 判别法: 若 $f(x), f'(x) \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, 则上述级数一致收敛于 $f(x)$. 但仅当 $f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 时, 上述级数是否收敛呢?

定理 3.6

$\forall x_0 \in [0, 2\pi], \exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi], f$ 的 Fourier 级数在 x_0 处发散, 即部分和

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

但: 该级数是否收敛于 $f(x)$? 在什么意义下收敛?

Dirichlet 判别法: 若 $f(x), f'(x) \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, 则上述级数一致收敛于 $f(x)$. 但仅当 $f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 时, 上述级数是否收敛呢?

定理 3.6

$\forall x_0 \in [0, 2\pi], \exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi], f$ 的 Fourier 级数在 x_0 处发散, 即部分和

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

例 3. 连续函数的 Fourier 级数的发散性

设 $C_{\text{per}}[0, 2\pi] = \{f(x) \mid f(x) \in C(\mathbb{R}), f(x+2\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

则 $f(x)$ 可以展开成 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

但: 该级数是否收敛于 $f(x)$? 在什么意义下收敛?

Dirichlet 判别法: 若 $f(x), f'(x) \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, 则上述级数一致收敛于 $f(x)$. 但仅当 $f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 时, 上述级数是否收敛呢?

定理 3.6

$\forall x_0 \in [0, 2\pi], \exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi], f$ 的 Fourier 级数在 x_0 处发散, 即部分和

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

在 x_0 发散.

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$.

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛.

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx$$

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛,

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛, 那么 $\{S_n(f) | n \geq 1\}$ 有界.

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛, 那么 $\{S_n(f) | n \geq 1\}$ 有界. 由共鸣定理, $\{S_n | n \geq 1\}$ 一致有界:

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛, 那么 $\{S_n(f) | n \geq 1\}$ 有界. 由共鸣定理, $\{S_n | n \geq 1\}$ 一致有界: $\exists M > 0$ 使 $\|S_n\| \leq M, \forall n \geq 1$ 成立.

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛, 那么 $\{S_n(f) | n \geq 1\}$ 有界. 由共鸣定理, $\{S_n | n \geq 1\}$ 一致有界:
 $\exists M > 0$ 使 $\|S_n\| \leq M, \forall n \geq 1$ 成立.

如果能证明: $k_n = \|S_n\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$,

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛, 那么 $\{S_n(f) | n \geq 1\}$ 有界. 由共鸣定理, $\{S_n | n \geq 1\}$ 一致有界:
 $\exists M > 0$ 使 $\|S_n\| \leq M, \forall n \geq 1$ 成立.

如果能证明: $k_n = \|S_n\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$, 即 $\{S_n | n \geq 1\}$ 不一致有界,

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛, 那么 $\{S_n(f) | n \geq 1\}$ 有界. 由共鸣定理, $\{S_n | n \geq 1\}$ 一致有界: $\exists M > 0$ 使 $\|S_n\| \leq M, \forall n \geq 1$ 成立.

如果能证明: $k_n = \|S_n\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$, 即 $\{S_n | n \geq 1\}$ 不一致有界, 则 $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 发散,

证明 由周期性, 不妨设 $x_0 = 0$. 要证明: $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$S_n(f) = S_n(0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k$$

不收敛. 因为 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx, \end{aligned}$$

所以 $S_n : X \triangleq C_{\text{per}}[0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函.

倘若 $\forall f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 都收敛, 那么 $\{S_n(f) | n \geq 1\}$ 有界. 由共鸣定理, $\{S_n | n \geq 1\}$ 一致有界: $\exists M > 0$ 使 $\|S_n\| \leq M, \forall n \geq 1$ 成立.

如果能证明: $k_n = \|S_n\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$, 即 $\{S_n | n \geq 1\}$ 不一致有界, 则 $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 发散, 则定理得证.

下面估算 $\|S_n\|$.

下面估算 $\|S_n\|$. 因为

$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) t - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) t,$$

下面估算 $\|S_n\|$. 因为 $2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2}\right)t - \sin \left(k - \frac{1}{2}\right)t,$

关于 k 求和得

下面估算 $\|S_n\|$. 因为

$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) t - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) t,$$

关于 k 求和得

$$\sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t - \sin \frac{t}{2},$$

下面估算 $\|S_n\|$. 因为

$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) t - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) t,$$

关于 k 求和得

$$\sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t - \sin \frac{t}{2},$$

所以

$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right) = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t.$$

下面估算 $\|S_n\|$. 因为
$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2}\right)t - \sin \left(k - \frac{1}{2}\right)t,$$

关于 k 求和得
$$\sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t - \sin \frac{t}{2},$$

所以
$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt\right) = \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t.$$

从而
$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} \triangleq g_n(t),$$

$g_n \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 是 Dirichlet 核函数.

下面估算 $\|S_n\|$. 因为
$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2}\right)t - \sin \left(k - \frac{1}{2}\right)t,$$

关于 k 求和得
$$\sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t - \sin \frac{t}{2},$$

所以
$$2 \sin \frac{t}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt\right) = \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t.$$

从而
$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} \triangleq g_n(t),$$

$g_n \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 是 Dirichlet 核函数. 所以

下面估算 $\|S_n\|$. 因为 $2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2}\right)t - \sin \left(k - \frac{1}{2}\right)t,$

关于 k 求和得 $\sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{t}{2} \cdot \cos kt = \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t - \sin \frac{t}{2},$

所以 $2 \sin \frac{t}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt\right) = \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t.$

从而 $\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} \triangleq g_n(t),$

$g_n \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 是 Dirichlet 核函数. 所以

$$S_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right] dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx.$$

于是

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|},$

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$.

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的, 但不一定连续,

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的, 但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中.

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g_n(x)dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)|dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的,

但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中. 可取 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 逼近 f_0 :

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的,

但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中. 可取 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 逼近 f_0 : 令

$$f_m(x) = \frac{g_n(x)}{\sqrt{\frac{1}{m^2} + |g_n(x)|^2}}, \quad m \geq 1,$$

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的, 但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中. 可取 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 逼近 f_0 : 令

$$f_m(x) = \frac{g_n(x)}{\sqrt{\frac{1}{m^2} + |g_n(x)|^2}}, \quad m \geq 1,$$

则 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 且 $\|f_m\|_{C[0, 2\pi]} \leq 1$,

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的, 但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中. 可取 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 逼近 f_0 : 令

$$f_m(x) = \frac{g_n(x)}{\sqrt{\frac{1}{m^2} + |g_n(x)|^2}}, \quad m \geq 1,$$

则 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 且 $\|f_m\|_{C[0, 2\pi]} \leq 1$, 所以 $\|S_n\| \geq |S_n(f_m)|$.

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的, 但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中. 可取 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 逼近 f_0 : 令

$$f_m(x) = \frac{g_n(x)}{\sqrt{\frac{1}{m^2} + |g_n(x)|^2}}, \quad m \geq 1,$$

则 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 且 $\|f_m\|_{C[0, 2\pi]} \leq 1$, 所以 $\|S_n\| \geq |S_n(f_m)|$.

$$\left\{ \begin{array}{l} f_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f_0(x) \quad \text{关于 } x \in [0, 2\pi] \text{ 逐点收敛,} \\ \end{array} \right.$$

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的, 但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中. 可取 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 逼近 f_0 : 令

$$f_m(x) = \frac{g_n(x)}{\sqrt{\frac{1}{m^2} + |g_n(x)|^2}}, \quad m \geq 1,$$

则 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 且 $\|f_m\|_{C[0, 2\pi]} \leq 1$, 所以 $\|S_n\| \geq |S_n(f_m)|$.

$$\begin{cases} f_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f_0(x) \quad \text{关于 } x \in [0, 2\pi] \text{ 逐点收敛,} \\ f_m(x)g_n(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)| \quad \text{关于 } x \in [0, 2\pi] \text{ 逐点收敛 (对固定的 } n), \end{cases}$$

$$\|S_n\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |S_n(f)| = \sup_{\|f\| \leq 1} \left| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) g_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx \triangleq k_n.$$

取 $f_0(x) = \operatorname{sgn} g_n(x) = \frac{g_n(x)}{|g_n(x)|}$, 则 $\|f_0\|_{C_{\text{per}}} = 1$ 且 $f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)|$. 可是 $f_0(x)$ 是 2π 周期的, 但不一定连续, 即 f_0 可能不在泛函 S_n 的定义域中. 可取 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 逼近 f_0 : 令

$$f_m(x) = \frac{g_n(x)}{\sqrt{\frac{1}{m^2} + |g_n(x)|^2}}, \quad m \geq 1,$$

则 $f_m \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$ 且 $\|f_m\|_{C[0, 2\pi]} \leq 1$, 所以 $\|S_n\| \geq |S_n(f_m)|$.

$$\begin{cases} f_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f_0(x) \quad \text{关于 } x \in [0, 2\pi] \text{ 逐点收敛,} \\ f_m(x)g_n(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f_0(x)g_n(x) = |g_n(x)| \quad \text{关于 } x \in [0, 2\pi] \text{ 逐点收敛 (对固定的 } n), \\ |f_m(x)g_n(x)| \leq |g_n(x)| \in L^1(0, 2\pi) \quad \text{(对固定的 } n), \end{cases}$$

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$S_n(f_m) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_m(x) g_n(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) g_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = k_n.$$

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$S_n(f_m) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_m(x) g_n(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) g_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = k_n.$$

所以 $\|S_n\| \geq \lim_{m \rightarrow \infty} S_n(f_m) = k_n$.

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$S_n(f_m) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_m(x) g_n(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) g_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = k_n.$$

所以 $\|S_n\| \geq \lim_{m \rightarrow \infty} S_n(f_m) = k_n$. 从而

$$\|S_n\| = k_n \triangleq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx$$

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$S_n(f_m) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_m(x) g_n(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) g_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = k_n.$$

所以 $\|S_n\| \geq \lim_{m \rightarrow \infty} S_n(f_m) = k_n$. 从而

$$\|S_n\| = k_n \triangleq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| dx.$$

现在证明: $k_n \rightarrow \infty$, 因而 $\{S_n\}$ 无界.

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$S_n(f_m) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_m(x) g_n(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) g_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = k_n.$$

所以 $\|S_n\| \geq \lim_{m \rightarrow \infty} S_n(f_m) = k_n$. 从而

$$\|S_n\| = k_n \triangleq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| dx.$$

现在证明: $k_n \rightarrow \infty$, 因而 $\{S_n\}$ 无界. 于是由共鸣定理, S_n 不是逐点有界的, 即 $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 发散,

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$S_n(f_m) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_m(x) g_n(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) g_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = k_n.$$

所以 $\|S_n\| \geq \lim_{m \rightarrow \infty} S_n(f_m) = k_n$. 从而

$$\|S_n\| = k_n \triangleq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| dx.$$

现在证明: $k_n \rightarrow \infty$, 因而 $\{S_n\}$ 无界. 于是由共鸣定理, S_n 不是逐点有界的, 即 $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 发散, 从而使定理得证.

$$\text{当 } x \in (0, 2\pi) \text{ 时, } \left| \sin \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{2}x,$$

由 Lebesgue 控制收敛定理, 对固定的 n , 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$S_n(f_m) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_m(x) g_n(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) g_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = k_n.$$

所以 $\|S_n\| \geq \lim_{m \rightarrow \infty} S_n(f_m) = k_n$. 从而

$$\|S_n\| = k_n \triangleq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |g_n(x)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| dx.$$

现在证明: $k_n \rightarrow \infty$, 因而 $\{S_n\}$ 无界. 于是由共鸣定理, S_n 不是逐点有界的, 即 $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 发散, 从而使定理得证.

当 $x \in (0, 2\pi)$ 时, $\left| \sin \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{2}x$, 所以

$$k_n \geq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{x} \right| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz$$

$$\begin{aligned}
k_n &\geq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{x} \right| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \\
&= \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \geq \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{(k+1)\pi} dz
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k_n &\geq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{x} \right| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \\
&= \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \geq \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{(k+1)\pi} dz \\
&= \frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{2}{k} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
k_n &\geq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{x} \right| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \\
&= \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \geq \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{(k+1)\pi} dz \\
&= \frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{2}{k} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty.
\end{aligned}$$

故 $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 发散.

$$\begin{aligned}
k_n &\geq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{x} \right| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \\
&= \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \geq \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{(k+1)\pi} dz \\
&= \frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{2}{k} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty.
\end{aligned}$$

故 $\exists f \in C_{\text{per}}[0, 2\pi]$, $S_n(f)$ 发散. 定理证毕.

作业: P. 174, 19 — 21, 23, 24(2)(3).

注意, 第 23 题中, $x = \{\xi_n\} \in l$ 这里及以后, $l = \ell^1$.